

FORMATO PLAN ANALÍTICO DE CURSO PAC

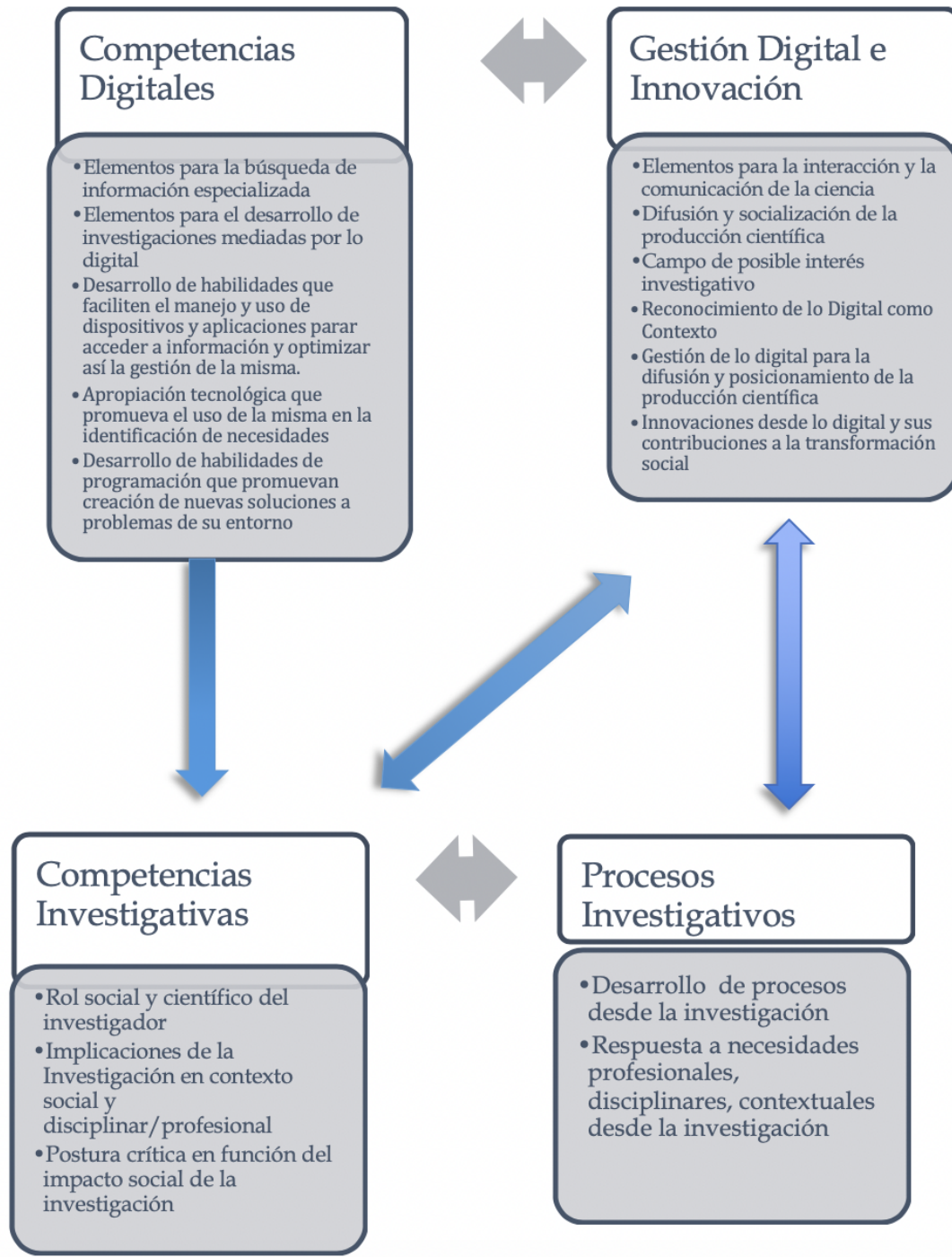
Formación para la transformación social y digital

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Nombre módulo: Competencias digitales	
Facultad/Área Transversal	Vicerrectoría Académica
Programa Académico/ PAT	Formación para la transformación social y digital
Nivel de formación	Profesional
Componente	Obligatorio
Código	
Autor (a)	César Augusto Forero Arévalo

2 EL MÓDULO Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Tipo de módulo				
Práctico	☐	Teórico	☐	Teórico - Práctico ☒
Ámbito de formación				
Formación Iberoamericana	☐	Formación para la vida	☐	
Formación para la transformación social y digital	☒	Formación para la transformación de profesional	☐	
Tiempos y Actividad Académica				
Horas trabajo directo (HTD):	48	Total (HTD+HTI): 144		
Horas Independiente (HTI):	96			



¿Qué relación tiene el curso con el ámbito de formación?

Lo señalado en el PAT del Ámbito 3, *Formación para la Transformación Social y Digital* que pretende dar cuenta de la formación transversal que fomenta el desarrollo gradual de competencias básicas a nivel digital e investigativo, marca el camino donde encontramos los aspectos principales que denotan la importancia y relación de las competencias digitales en la formación de los futuros graduandos de la Ibero, los cuales, al margen de la carrera, profesión o línea laboral que escojan, serán personas con conocimientos y habilidades en lo digital, por encima del promedio.

Estar en capacidad de identificar la mejor o más útil tecnología en pro de su uso para la investigación y posterior aplicación en la resolución de problemas de su entorno, sin lugar a duda genera una ventaja para el estudiante que de manera tradicional ha apelado de manera exclusiva a buscadores en internet como fuente de información.

Una verdadera *Transformación Social y Digital* liderada desde cada estudiante de este curso será posible cuando entendiendo y dominando su entorno digital, lo use como medio para lograr propuestas a soluciones de su comunidad. La tecnología por sí sola no logra ningún cometido, su uso acorde con lo requerido, por la persona y la sociedad, permite conseguirlo.

¿Cuál es el aporte según la organización y tipo de competencias que refleja el esquema?

El planteamiento de este curso parte de una premisa clave que consiste en usar lo que se tenga a disposición. Entornos tecnológicos comunes a todos los estudiantes deben ser el punto de partida. Si bien la tecnología puede ser una barrera natural en muchos ámbitos, no podemos incrementarla limitando su uso a ciertos elementos, *aparatos* o tecnologías específicas.

Con esto claro, las competencias propuestas serán desarrolladas y/o mejoradas usando un computador, tableta y celular. Ninguno más avanzado del que normalmente tendría una persona o estudiante, se busca que la aplicación de lo aprendido trascienda fuera de las aulas (virtuales inclusive).

Partimos de la familiarización del estudiante con su entorno digital, entender que no se van a dañar las cosas, es clave. Usar y sacar el máximo provecho es el objetivo. Una vez se tenga el control de los equipos, pasaremos a comprender qué hay en internet, más allá de buscadores, y cómo aprovecharlo para los requerimientos particulares que tenga la persona. Finalizamos con la capacidad de programar y desarrollar habilidades básicas en esta área, que den fe a la persona, que la tecnología es algo que se puede crear.

4 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

En el año 2013 hacían falta solo en Colombia, cerca de 13.000 personas con conocimientos en desarrollo y programación de software, según cifras del Ministerio de las TIC¹. Esta situación puso en evidencia que ya no solo las empresas de tecnología requerían talento humano capacitado en estas áreas. De hecho, la tecnología para ese momento ya había permeado todos los sectores de la economía. Desde bancos hasta hospitales, universidades, colegios, empresas de manufactura, logística, por mencionar solo algunos, ya requerían y dependían en su día a día de la tecnología.

Justamente esas habilidades y competencias que hoy requiere el mercado laboral colombiano son las que vamos a aprender en este módulo. Al margen de lo que las personas estén o vayan a estudiar, de sus gustos y preferencias personales y profesionales, este módulo pretende de manera transversal fomentar el desarrollo gradual de competencias básicas a nivel digital e investigativo, según lo señala el PAT de formación para la transformación social y digital.

En la práctica esto se traduce en **aprender** a usar dispositivos tecnológicos y aplicaciones que faciliten la búsqueda, optimización e interpretación de información. Y con dispositivos nos referimos al computador, al celular y a la tableta como los principales. Estos dispositivos los usamos apenas para comunicarnos, cuando sus capacidades son mucho mayores. Interactuamos con un mínimo de programas cuando hoy la oferta es tan grande que casi que podemos encontrar una app² para cualquier interés que tengamos. **Aprenderemos** también a identificar y usar apps de acuerdo a nuestros intereses o necesidades.

Por último, el estudiante **aprenderá** los fundamentos de programación que le permitan entender cómo se desarrolla software, la diferencia entre los múltiples lenguajes que hoy existen y el potencial de dominar esta habilidad, que permite, sin más, hacer realidad todo lo que nos imaginemos.

Al terminar este módulo el estudiante estará en capacidad de usar de mejor manera los equipos o dispositivos que tiene, para encontrar aplicaciones útiles que, de la mano de la programación le permitan encontrar soluciones o mejores caminos para identificar y resolver problemas de su entorno, promoviendo una transformación real de la sociedad en la que se desenvuelve.

¹ TIC. Tecnologías de la Información y la Comunicación

² App. Abreviatura de *aplicación*, término que hace referencia a un programa de computador o dispositivo móvil, desarrollado en diferentes lenguajes que cumple una función específica.

4.1 Competencias y resultados de aprendizaje

Desde el PAT de Formación para la transformación social y digital encontramos referencia para este módulo y cómo podemos al final validar los resultados del proceso de aprendizaje en el que queremos lograr que el egresado iberoamericano, contribuya a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, y a la transformación social y digital de los territorios y las comunidades bajo su influencia. De esta manera brindaremos a los estudiantes, herramientas que les permita generar cambios a través de la aplicabilidad del conocimiento.

Competencia General	Generar espacios de reflexión crítica sobre el papel de la investigación y la innovación para la transformación social en relación con las necesidades del contexto social, cultural, disciplinar, profesional y digital.
Unidad de Competencia	Desarrollar las competencias digitales necesarias en los futuros profesionales de la Corporación Universitaria Iberoamericana que les garanticen una ventaja competitiva en los nuevos cargos y profesiones demandados por la industria.
Resultados de aprendizaje específicos	Desarrollar habilidades para el manejo y uso de dispositivos y aplicaciones tecnológicas. Superar los miedos y barreras naturales para sacar el máximo provecho a un computador de escritorio, un celular o una tableta. Identificar aplicaciones de uso libre que optimizan nuestro trabajo diario en entornos digitales y mejora el uso de Internet. Entender que las tecnologías sirven de acuerdo a los objetivos, retos o proyectos que se quieren implementar.

Identificar de acuerdo a las necesidades particulares, personales y profesionales aquellas aplicaciones, programas y/o recursos que más se ajustan y cómo usarlos.

Desarrollar habilidades de programación que promuevan la creación de nuevas soluciones a problemas de su entorno. Entender los fundamentos de la programación, en especial el frontend y tener la capacidad para crear un sitio web desde cero.

4.2 Los contenidos asociados a la unidad de competencia y a los resultados del aprendizaje

Unidad de Competencia	Contenidos propuestos
Desarrollar las competencias digitales necesarias en los futuros profesionales de la Corporación Universitaria Iberoamericana que les garanticen una ventaja competitiva en los nuevos cargos y profesiones demandados por la industria.	Los contenidos propuesta parten de la premisa que la persona tiene un dominio básico de un computador (sabe usar un procesador de texto y puede descargar e instalar programas) y sabe navegar por internet. De esta manera se cumplen los objetivos planteados en la unidad de competencia: ○ Diferencias, beneficios y usos entre el computador, el celular y la tableta. ○ Cómo sacar el mejor provecho a mis dispositivos digitales. Recomendaciones de configuraciones para un entorno digital adecuado según el contexto personal y laboral. ○ Definición de los dispositivos digitales que necesito para mi trabajo o el mejor desarrollo de mis proyectos. ○ Internet, un recurso finito a nivel tecnológico. ¿Cómo puedo hacer un mejor uso? ○ El correo electrónico como herramienta de trabajo. ○ Clientes de correo electrónico; optimización para mejorar las tareas del día a día. ○ Aplicaciones en línea para optimizar el

	intercambio de información. ○ “La nube”. El nuevo disco duro. Trabajo colaborativo en Internet. ○ Seguridad en Internet. Mejores y buenas prácticas. Práctica PSE, Bancos en línea. ○ Recursos en línea. Identificar sitios confiables. Derechos de autor. ○ Uso de recursos gráficos en internet. Hasta dónde puede llegar ○ Redes Sociales. ¿Qué son? Diferencias entre unas y otras. ¿Cuáles usar a nivel profesional? Mi huella digital. ○ ¿Qué es programación? Entendiendo el frontend, backend y las bases de datos. ○ Diferencias entre los lenguajes de programación. Mejor uso de acuerdo a mis necesidades. ○ Manejadores de contenido. Ventajas y desventajas. Taller práctico con Wordpress. ○ Creando mi página web desde cero con HTML y CSS. ○ Fundamentos de programación con JavaScript. Taller aplicado.
--	---

5 JUSTIFICACIÓN

Resulta difícil imaginar hoy un escenario personal y profesional aislado de la tecnología, tanto por el uso de dispositivos como de aplicaciones en los mismos que permitan desarrollar tareas de una manera más organizada, más rápida y por qué no, más confiable.

Las nuevas generaciones, son por naturaleza digitales, tuvieron siempre un dispositivo móvil y desde que su entendimiento se hizo más maduro, han estado conectados a Internet. Sin embargo estos *nativos digitales*³, y ante la situación que suscitó la pandemia mundial a inicios de noviembre de 2019 y que solo en el primer trimestre de 2020 afectó a Colombia, se hizo evidente que los nativos digitales, priorizan el consumo de tecnología para la recreación y el ocio, sin embargo tienen un gran vacío en su uso para procesos de aprendizaje. Y no es que las personas no puedan conectarse a una aplicación para aprender, es que no saben aprender. Y es

³ Nativos Digitales. El concepto describe el cambio generacional en el que las personas son definidas por la cultura tecnológica con la que están familiarizadas. Término acuñado por el autor estadounidense Marc Prensky en 2001. CNN en español. 2013. Nativos digitales: ¿Quiénes son y qué significa?

justamente esto, lo que particularmente motiva el contenido de este módulo, los computadores, los celulares y tabletas siempre conectados a internet.

Entonces ¿Por qué resulta tan difícil la conexión juiciosa con el mundo digital? Hay que pasar de ser consumidores de tecnología a ser productores de la misma, pero para ello es necesario poder sacar el mayor provecho, de manera conciente y segura a todo lo que la tecnología hoy es capaz de brindar.

Es este es momento y este módulo propone una ruta para conseguirlo, de desarrollar las habilidades y competencias digitales que permitan estar a la altura con el mundo digital en el que vivimos.

Por su pertinencia pero sobretodo por su esencia, este módulo tiene un porcentaje alto de práctica, ya que solo usando la tecnología y practicando con la misma se logrará afianzar las habilidades que marcarán sin duda un antes y un después al estudiante y que le brindarán una ventaja competitiva en un mundo laboral que exige sin duda cada vez más destrezas en diferentes niveles en los nuevos profesionales.

6 METODOLOGÍA

El contexto habitual de los jóvenes y futuros profesionales está mediado por el uso de dispositivos tecnológicos, una constante conexión a internet y una casi completa interacción con otras personas por medio de canales digitales y redes sociales. Estos elementos son el insumo perfecto para el módulo y la invitación será a sacarlos y tenerlos todos a la mano para una interacción y mejor aprovechamiento de las diferentes actividades.

Dos metodologías enmarcan el desarrollo de este módulo, a saber: El aprendizaje basado en proyectos y el Aprendizaje Cooperativo.

La primera, por su naturaleza invita al estudiante a obtener de cada actividad un entregable, guiado por la propuesta académica y apoyado en los lineamientos, instrucciones y motivaciones del tutor.

La segunda y aunque la modalidad virtual sea la que guíe el desarrollo del programa, resulta clave en la propuesta del módulo, ya que desarrollar competencias digitales, sin duda, trae consigo de manera inmersa, una conexión con otros, mediada por la tecnología. Una invitación a interactuar por diferentes canales y a conectar a la distancia para el desarrollo de determinadas actividades garantizará un entendimiento e interiorización de varios de los contenidos.

La evidencia que garantiza el alcance de los resultados de aprendizaje estará siempre en línea, será fácilmente comprobada por el alcance de un nuevo logro a nivel digital, bien sea en una plataforma en línea, en un contenido desarrollado, en

una publicación o en la colaboración en línea con uno o más estudiantes pares en la materia.

Las didácticas propuestas incluyen para este módulo:

Siempre en vivo. La teoría será de contexto al inicio de cada actividad, la práctica es la verdadera protagonista. Todos los recursos sugeridos para el caso del software, programas o aplicaciones son de acceso libre o cuentan una opción sin costo para el ámbito educativo. Esto garantiza y exige al estudiante la creación de usuarios en diferentes plataformas, el uso de las mismas y la socialización (digital) de los resultados.

Aplicado a la realidad. Cada estudiante, en su situación particular tiene diferentes objetivos personales y profesionales y cuenta con diversos aparatos digitales. Las actividades motivan el uso de lo que tienen y el mejor aprovechamiento de los mismos, de esta manera garantizamos que una vez terminado el módulo se pueda seguir usando y trabajando con lo aprendido.

En línea. La evidencia de consecución de logros, de completar módulos, de realizar actividades estará guiada por un comprobante en Internet, fácilmente verificable por el tutor.

Colaborativo. Esto describe el ambiente del módulo y motivará la interacción entre los estudiantes. Ciertas actividades llevan al estudiante a interactuar por medio de diferentes plataformas con otros y las competencias digitales que se van desarrollando serán compartidas y validadas por el resultado y consecución conjunta de los objetivos planteados.

Activo digital. Al final del módulo el estudiante habrá creado y estará en capacidad de usar una serie de herramientas que sin duda constituirán un activo digital para él y le permitirá tener una ventaja sobre aquellos que no dominan las competencias desarrolladas.

Hay una gran diferencia entre saber mover un carro y saber manejar. El estudiante al comienzo de este módulo, aprenderá rápidamente a moverse en lo digital, al final sabrá llevar ese conocimiento al lugar correcto para realizar cambios y propuestas concretas en su entorno.

7

SISTEMA DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Tipo de Evaluación	Unidad didáctica o	Criterios de desempeño	Actividades y/o entregables como
--------------------	--------------------	------------------------	----------------------------------

	estrategias de aprendizaje		evidencia de formación
Evaluación Diagnóstica	Actividad de sensibilización frente a las capacidades preliminares en el uso de herramientas colaborativas en línea como mecanismo para potenciar el trabajo cooperativo entre individuos	El estudiante presenta el test siguiendo las orientaciones metodológicas para identificar sus conocimientos previos en el uso de plataformas en línea para intercambio de información y trabajo colaborativo	Creación de usuario en plataforma en la nube y envío de presentación trabajada en conjunto con otras personas de manera remota.
Evaluación formativa	Actividad autocalificable sobre los dispositivos digitales	El estudiante responde a las preguntas planteadas en el cuestionario acerca de conceptos relacionados con internet y los dispositivos electrónicos que usamos a diario.	Resolución del cuestionario
Evaluación Formativa	Actividad para monitorear los avances del estudiante en el uso de un dispositivo para la conexión a Internet de manera segura	El estudiante desarrolla un taller práctico para entender la mejor configuración para equipos y dispositivos móviles	Desarrollo del taller
Evaluación formativa	Ejercicio para identificar las propiedades reales y funcionalidades de la nube como medio de almacenamiento.	El estudiante resuelve situaciones reales y tareas prácticas que lo llevarán a dominar el entorno digital	Desarrollo de los ejercicios planteados.

Evaluación formativa	Actividad para conocer más a fondo las funcionalidades de las aplicaciones normalmente utilizadas en la cotidianidad.	El estudiante identifica las funcionalidades extra con las que cuenta el correo electrónico y aplicaciones que mejorarán su desempeño personal	El estudiante debe responder a las preguntas y ejercicios prácticos planteados.
Evaluación formativa	Actividad de aplicación para aprender a crear un sitio web	El estudiante sigue las instrucciones para entender los principios de programación con el objetivo de desarrollar una aplicación o sitio web	El estudiante debe responder a las preguntas y ejercicios en cuanto a principios básicos de programación.
Evaluación formativa	Actividad para comprender la importancia del uso de recursos gráficos de internet.	El estudiante comprende la importancia y necesidad de hacer buen uso de los recursos gráficos provenientes de la Red.	El estudiante sigue las instrucciones dadas en la actividad y presenta un documento final

8 RECURSOS

8.1 Recursos bibliográficos

Escrivá Gascó, G. (2013). *Seguridad informática*. Madrid: Macmillan Iberia, S.A.

Castro Gil, M. (2014). *Estructura y tecnología de computadores I (Gestión y Sistemas)*. Madrid: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Celaya Luna, A. (2014). *Creación de páginas web: HTML 5*. Málaga: Editorial ICB.

Chadi de Yorío, M. R. (2007). *Redes sociales en el trabajo social*. Buenos Aires: Espacio Editorial.

Fresno Chávez, C. (2018). *¿Cómo funciona internet?* Córdoba: Editorial Ciudad Educativa.

- Fresno Chávez, C. (2018). *¿Son eficientes las redes sociales?* Córdoba: El Cid Editor.
- Juganaru Mathieu, M. (2015). *Introducción a la programación*. México: Grupo Editorial Patria..
- Lindig Bos, M. (2010). *¿Qué hay detrás de las computadoras?* México: Instituto Politécnico Nacional.
- Mallo Montoto, D. (2018). *La difusión en internet de contenidos sujetos al derecho de autor*. Editorial Reus.
- Márquez, I. (2018). *Móviles 24/7: el teléfono móvil en la era de la hiperconectividad*. Barcelona: Editorial UOC.
- Mayor Menéndez, P. (2004). *Internet, una profecía*. Barcelona: Editorial Ariel.
- MEDIAactive (2018). *Aprender a programar Apps con HTML5, CSS y Javascript - Con 100 ejercicios prácticos*. México: Alfaomega.
- Stack Overflow (2020). *Developer Survey*.
- Zofío Jiménez, J. (2013). *Aplicaciones web*. Madrid: Macmillan Iberia, S.A.

8.2 Recursos videográficos

- BIT - Bogotá Institute of Technology (2019). *Curso HTML y CSS básico*. [Video]. Youtube.
- BIT - Bogotá Institute of Technology (2019). *Curso de lógica y algoritmia básico*. [Video]. Youtube.

8.3 Recursos del contexto

- Andrade, R., Sánchez, L (2013). *Habilidades intelectuales - una guía para su potenciación - 2a ed.* México: Alfaomega.

8.4 Recursos para el aprendizaje autónomo y la autorregulación

- Oviedo Regino, E. (2015). *Lógica de programación orientada a objetos*. Bogotá: Ecoe Ediciones.

BIT - Cursos de Programación en Bogotá (9 de julio de 2019). *Instalación Visual Studio Code* [Archivo de vídeo].

MEDIAactive (2018). *Aprende a programar Apps con HTML5, CSS y Javascript*. México: Alfaomega

CONTROL DE CAMBIOS

Proceso	Cargo o dependencia	Responsable	Fecha
Aprobación			
Actualización 1.			
Adaptación	Coor. Tecnopedagogía	Ángel Gustavo Córdoba Lozada	29/05/2020